UMG • Facultad de Ciencias de la Administración

Redes y Telecomunicaciones

Semana 7 | Curso: Informática I

Módulo II: Infraestructura y Redes

Conceptos clave, tipologías de conexión y estrategias de conectividad para la toma de decisiones empresariales en Guatemala.

Redes LAN vs. Redes WAN

Red de Área Local (LAN)

Cobertura: Limitada a un edificio, oficina o sucursal.

Velocidad: Altas tasas de transferencia (1 Gbps - 10 Gbps) con latencia mínima.

Uso Empresarial: Conecta computadoras, impresoras de caja, servidores locales y puntos de venta dentro del mismo local.

Red de Área Amplia (WAN)

Cobertura: Interconecta oficinas entre ciudades, regiones o países.

Velocidad: Depende del proveedor de servicios de internet (ISP) contratado.

Uso Empresarial: Enlaza sucursales regionales con la oficina central para sincronizar ERPs y bases de datos.

Medios de Transmisión de Datos

Fibra Óptica: Transmisión por pulsos de luz. Ofrece mayor ancho de banda y estabilidad. Ideal para sedes centrales en zonas urbanas.

Radiofrecuencia / Microondas: Enlaces inalámbricos punto a punto para interconectar bodegas o plantas sin cableado terrestre.

Telefonía Móvil (4G / 5G): Cobertura amplia para dispositivos portátiles y cobros móviles en ruta.

Satelital (LEO / Starlink): Conexión de baja latencia para fincas, minas o áreas rurales aisladas.



Componentes Clave de una Red



Módem / Router

Recibe la señal del ISP y administra el tráfico de datos enlazando la red interna con internet.



Switch (Conmutador)

Interconecta múltiples dispositivos físicos (PC, impresoras, servidores) dentro de la misma red LAN.



Punto de Acceso (AP)

Emite la señal Wi-Fi permitiendo la conexión de laptops, tabletas y dispositivos de punto de venta.



Telecom en Guatemala

Panorama Nacional

Operadores Dominantes: Tigo y Claro concentran la infraestructura de fibra óptica y torres celulares del país.

Desafío de Cobertura: El interior del país presenta brechas en estabilidad de banda ancha debido a la geografía montañosa.

Nuevas Tecnologías: La llegada de internet satelital LEO (Starlink) permite conectar operaciones en zonas agrícolas alejadas.

Métricas de Rendimiento de Red

100

Mbps Mínimos Sugeridos para Sucursal

Conceptos Críticos

Ancho de Banda: Cantidad máxima de datos transmitidos por segundo (Mbps / Gbps).

Latencia: Tiempo de respuesta en milisegundos (ms) entre emisor y receptor. Crucial para sistemas en tiempo real.

Disponibilidad (SLA): Porcentaje de tiempo operativo garantizado por el proveedor (ej. 99.5% anual).

Comparativa de Tecnologías

Tecnología	Velocidad Promedio	Latencia	Disponibilidad Rural	Costo Relativo
Fibra Óptica	50 - 500 Mbps	< 15 ms	Baja	Medio
Móvil 4G LTE	10 - 50 Mbps	30 - 70 ms	Alta	Bajo
Satelital LEO	50 - 200 Mbps	25 - 50 ms	Total (100%)	Alto (Equipo)
Enlace Microondas	20 - 100 Mbps	15 - 30 ms	Media	Alto (Instalación)

Retos Operativos en Guatemala

- **Cortes de Energía Eléctrica:** Las fallas de fluido eléctrico apagan módems y routers. Es obligatorio incluir respaldos con UPS.
- **Factores Climáticos:** La temporada de lluvias afecta enlaces inalámbricos de microondas y satelitales tradicionales.
- **Seguridad de Transmisión:** Exige implementar redes privadas virtuales (VPN) para proteger datos financieros entre sucursales.
- **Requisito SAT (FEL):** La facturación electrónica requiere canal continuo de datos para autorizar facturas sin interrupción.

Casos de Aplicación por Sector



Agroindustria: Fincas cafetaleras en Huehuetenango utilizan internet satelital LEO para gestión de planillas y exportación.



Logística & Ruta: Flotas de distribución usan red 4G/5G para monitoreo GPS de camiones y cobro con POS portátil.



Comercio y Retail: Sucursales en el interior combinan enlace principal móvil/fibra con respaldo para emisión de FEL.

Taller Práctico Presencial

Caso: Farmacia Rural en Quiché

Una cadena regional abrirá una sucursal en Nebaj, Quiché.

Requiere conexión permanente para consultar inventarios centrales, cobro con tarjeta y emisión de FEL a la SAT.

La zona presenta constantes variaciones de voltaje y cortes de energía.

Instrucciones del Entregable

1. Propuesta de Conexión: Seleccionar tecnología principal y canal de respaldo (Backup).

2. Hardware de Red: Especificar módem, switch, AP y equipo de respaldo UPS.

3. Presupuesto estimado: Cotizar costos mensuales y de instalación en Quetzales (Q).

Trabajo en grupos de 4 integrantes (2 Puntos de Zona).

IoT

Seguridad en Redes